Séance 6 — Modèles polynomiaux, exponentiels, logarithmiques et périodiques

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Comparaison des croissances, polynômes, fonctions racines, exponentielle (temps de doublement, demi-vie, formes a^t et e^{kt}), logarithme et échelles logarithmiques (pH, décibels), fonctions trigonométriques comme modèles périodiques.

Théorie associée : IMSV-6, *« Modèles polynomiaux, exponentiels, logarithmiques et périodiques »*.

À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s.

Où trouver de l'aide. Sous chaque énoncé, le menu **Coups de pouce** contient, dans l'ordre : l'indice 1 (la théorie à relire), l'indice 2 (une question à te poser), l'indice 3 (une étape à effectuer), la solution rédigée, puis les pièges. Chaque sous-question a ses propres indices. Ouvre-les **dans l'ordre** : la solution est le **dernier** recours. Les **fiches de méthode** se trouvent dans la **boîte à outils** du site et sur la feuille à compléter. Sur la feuille imprimée, le QR code mène aux coups de pouce. Si tu es encore bloqué·e après l'indice 3, **appelle un·e assistant·e**.

Socle — exercices routiniers

✎ Exercice S.1

Socle · O1 · ★☆☆

Six grandeurs sont données par les tableaux de valeurs A à F ci-dessous.

Tableau A

x	0	1	2	3	4
y	7	5	3	1	-1

Tableau B

x	0	1	2	3	4
y	1	2	5	10	17

Tableau C

x	0	1	4	9	16
y	0	1	2	3	4

Tableau D

x	1	2	4	8	16
y	0	1	2	3	4

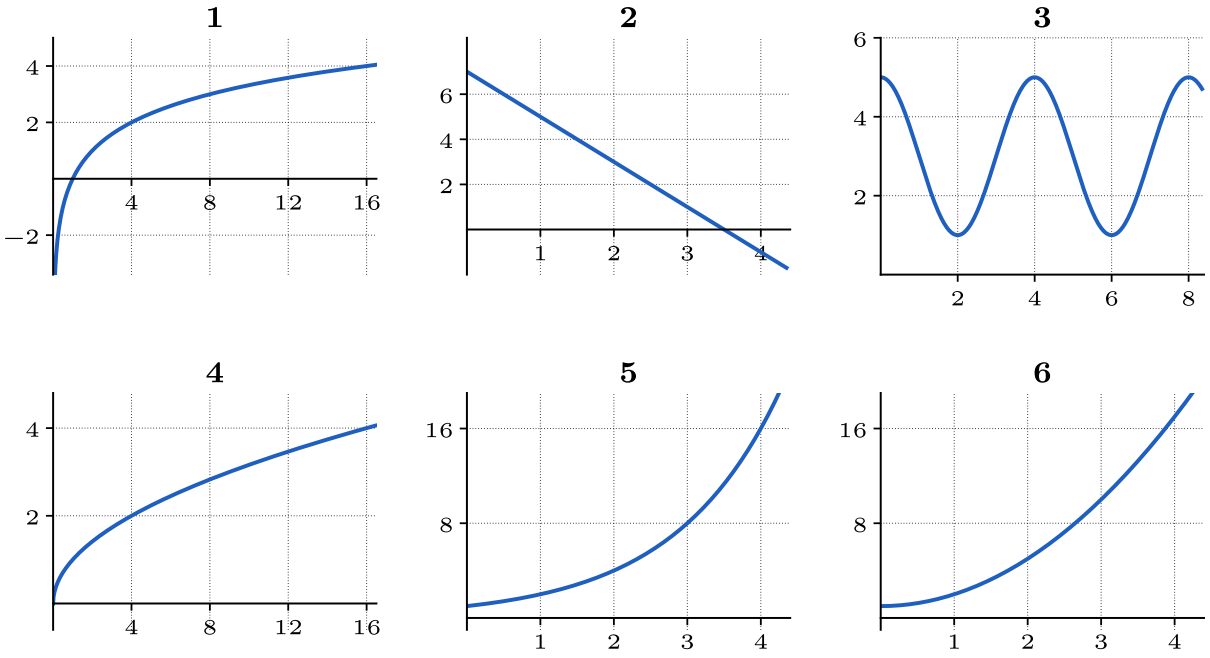
Tableau E

x	0	1	2	3	4
y	1	2	4	8	16

Tableau F

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y	5	3	1	3	5	3	1	3	5

Les graphiques numérotés de 1 à 6 représentent ces six grandeurs, dans un ordre différent de celui des tableaux.



(a) Associe chaque tableau au graphique qui le représente, en repérant sur le graphique un point qui figure dans le tableau.

(b) Pour chaque tableau, écris le type de modèle : affine, polynomial, racine, exponentiel, logarithmique ou périodique.

(c) Les tableaux C et D contiennent les mêmes valeurs de y. Écris ce qui, dans les valeurs de x, permet de distinguer le modèle racine du modèle logarithmique.

✎ Exercice S.2

Socle · O3 · ★☆☆

(a) Calcule $\ln(1)$, $\ln(e)$, $\ln(e^3)$ et $e^{\ln(5)}$.
(b) Calcule $\log_{10}(10\,000)$, $\log_{10}(0,001)$ et $\log_2(8)$.
(c) On donne $\ln(2) \approx 0,69$ et $\ln(3) \approx 1,10$. À l'aide des propriétés du logarithme, calcule des valeurs approchées de $\ln(6)$, de $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$ et de $\ln(8)$.
(d) Écris 2^x sous la forme e^{kx}, en donnant la valeur exacte du nombre k.

✎ Exercice S.3

Socle · O2 · ★☆☆

(a) Soient les fonctions $f(t) = 200 \cdot 1,5^t$ et $g(t) = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t$, où t est le temps en heures. Pour chacune, écris la valeur à l'instant $t = 0$ et le nombre par lequel la grandeur est multipliée chaque heure, puis écris si la grandeur augmente ou diminue au cours du temps.
(b) Une grandeur vaut 500 à l'instant $t = 0$ et perd 20 % de sa valeur chaque heure. Écris l'expression de cette grandeur sous la forme $N(t) = N_0 \cdot a^t$, en donnant les valeurs de N_0 et de a.

✎ Exercice S.4

Socle · O4 · ★★☆

Résous chacune des équations suivantes et écris chaque solution sous forme exacte. En (b) et en (c), tu peux ensuite encadrer la solution entre deux nombres entiers consécutifs : cet encadrement donne une idée de sa valeur.

(a) $3 \cdot 2^x = 48$
(b) $5 \cdot 2^x = 35$
(c) $100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t = 20$
(d) $4\,e^{0,5\,x} = 12$. On donne $\ln(3) \approx 1,10$: écris aussi une valeur approchée de la solution.

✎ Exercice S.5

Socle · O6 · ★☆☆

(a) L'aire de la surface d'une boule de rayon r vaut $S(r) = 4\pi r^2$, et son volume vaut $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Par quels nombres l'aire S et le volume V sont-ils multipliés quand on triple le rayon ?
(b) Une boule a un volume de 36π cm³. Calcule son rayon.
(c) Sans faire de calcul, range les quatre fonctions $\ln(x)$, $\sqrt{x}$, x^3 et $1,1^x$ selon leur croissance quand x devient très grand, de la plus lente à la plus rapide.

✎ Exercice S.6

Socle · O2 · ★★☆

Soit la fonction f définie par

$$f(x) = 3 + 2\cos\left(\frac{\pi}{3}(x - 1)\right).$$

(a) Résous l'équation $f(x) = 4$ dans l'intervalle $[0, 6[$.
(b) Résous l'équation $f(x) = 3$ dans l'intervalle $[0, 12]$.

✎ Exercice S.7

Socle · O7 · ★★☆

Une grandeur g oscille entre -1 et 5. Sa période vaut 8, et son maximum est atteint à l'instant $t = 2$. On propose quatre modèles :

1. $g(t) = 2 + 3\cos\left(\frac{\pi}{4}(t-2)\right)$
2. $g(t) = 2 + 3\cos\left(\frac{\pi}{8}(t-2)\right)$
3. $g(t) = 2 + 6\cos\left(\frac{\pi}{4}(t-2)\right)$
4. $g(t) = 2 + 3\cos\left(\frac{\pi}{4}(t+2)\right)$

(a) Pour chaque modèle, écris la valeur moyenne M, l'amplitude A, la période T et un instant h où le maximum est atteint.

(b) Écris quel modèle respecte les trois caractéristiques de la grandeur. Pour chacun des trois autres, écris une caractéristique qu'il ne respecte pas.

Transfert — problèmes

✎ Exercice T.1

Transfert · O4 · ★★☆

La charge virale du VIH est le nombre de copies de l'ARN du virus par millilitre de plasma, notée C et exprimée en copies/mL. En clinique, on l'exprime souvent par son logarithme décimal $L = \log_{10}(C)$. Une baisse de « 1 log » signifie que L diminue de 1. Avant traitement, une charge virale est dite élevée lorsqu'elle dépasse 100 000 copies/mL.[1] Sous traitement, on vise une charge virale indétectable, c'est-à-dire inférieure à 20 copies/mL avec les tests courants.[2] On donne $\log_{10}(2) \approx 0,30$.

(a) Calcule L pour une charge virale de 100 000 copies/mL, puis pour une charge virale de 20 copies/mL.

(b) Un patient commence un traitement avec une charge virale de 100 000 copies/mL. Calcule de combien de log sa charge virale doit baisser pour devenir indétectable. Écris le résultat avec une décimale.

(c) Après quelques semaines de traitement, la charge virale de ce patient a baissé de 2 log. Écris par quel nombre elle a été divisée, puis calcule la nouvelle charge virale, en copies/mL.

(d) Une variation de la charge virale n'est considérée comme significative que si elle atteint au moins $0,5$ log.[3] Chez un patient A, la charge virale passe de 40 000 à 10 000 copies/mL ; chez un patient B, elle passe de 20 000 à 10 000 copies/mL. Calcule chacune des deux baisses en log, puis écris si elle est significative.

[1] A. M. Mills *et al.*, « Virologic Outcomes Among People Living With Human Immunodeficiency Virus With High Pretherapy Viral Load Burden Initiating on Common Core Agents », *Open Forum Infectious Diseases*, 8(8), 2021, ofab363 : « the majority of studies use a threshold of 100 000 copies/mL to define "high VL" ». https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8351805/ (consulté le 26 octobre 2026).

[2] Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents, « Plasma HIV-1 RNA (Viral Load) and CD4 Count Monitoring », *Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV*, U.S. Department of Health and Human Services : suppression virale lorsque la charge virale est sous le seuil de détection, « generally <20 copies/mL, depending on the assay used » ; « The minimal change in viral load considered to be statistically significant (2 standard deviations) is a threefold change (equivalent to a 0.5 log10 copies/mL change) ». https://clinicalinfo.hiv.gov/en/node/9252 (consulté le 26 octobre 2026).

[3] Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents, « Plasma HIV-1 RNA (Viral Load) and CD4 Count Monitoring », *Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV*, U.S. Department of Health and Human Services : suppression virale lorsque la charge virale est sous le seuil de détection, « generally <20 copies/mL, depending on the assay used » ; « The minimal change in viral load considered to be statistically significant (2 standard deviations) is a threefold change (equivalent to a 0.5 log10 copies/mL change) ». https://clinicalinfo.hiv.gov/en/node/9252 (consulté le 26 octobre 2026).

✎ Exercice T.2

Transfert · O5 · ★★☆

Après la prise d'une dose de paracétamol, sa concentration dans le sang diminue de façon exponentielle. Chez un patient, on mesure une concentration de 10 mg/L deux heures après la prise, puis de 2, 5 mg/L six heures après la prise.[4] On note t le temps écoulé depuis la prise, en heures, et on modélise la concentration par une fonction de la forme $C(t) = C_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}$.

(a) Détermine la demi-vie $T_{1/2}$ et la concentration C_0 du modèle, puis écris $C(t)$.
(b) Écris $C(t)$ sous la forme $C_0\, e^{-\lambda t}$, en donnant la valeur exacte du nombre λ avec son unité.
(c) Écris l'équation qui exprime que la concentration vaut 1 mg/L, puis résous-la. Écris la solution t sous forme exacte, en heures.
(d) Encadre la valeur de t trouvée en (c) entre deux multiples consécutifs de la demi-vie. Écris ensuite en une phrase ce que cet encadrement signifie pour la concentration.

✎ Exercice T.3

Transfert · O1 · ★★☆

Dans un vaisseau sanguin, à différence de pression constante, le débit Q de sang est proportionnel à la puissance quatrième du rayon r du vaisseau :[5]

$$Q = k\, r^4,$$

où k est une constante strictement positive.

(a) Le rayon d'un vaisseau est divisé par 2. Écris par quel nombre le débit est divisé.
(b) On cherche le rétrécissement qui divise le débit par 2 seulement. Écris, sous forme exacte, le nombre par lequel il faut alors multiplier le rayon.
(c) On donne $0,8^4 \approx 0,41$ et $0,9^4 \approx 0,66$. Encadre le nombre trouvé en (b) entre $0,8$ et $0,9$, puis écris entre quels pourcentages se situe la diminution du rayon.
(d) Écris en une phrase ce que les résultats de (b) et (c) montrent sur l'effet d'un faible rétrécissement d'un vaisseau sur son débit.

[4] Biomnis, « Paracétamol », in *Précis de biopathologie : analyses médicales spécialisées*, 2013 : « La demi-vie est de l'ordre de 2 heures. » https://www.eurofins-biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/PARACETAMOL.pdf (consulté le 15 octobre 2026). Les deux mesures sont des valeurs choisies pour ce patient, compatibles avec cette demi-vie.

[5] R. E. Klabunde, « Determinants of Resistance to Flow (Poiseuille's Equation) », *CV Physiology* : la résistance est inversement proportionnelle à la puissance quatrième du rayon, et « a 2-fold increase in diameter decreases resistance by 16-fold ». https://cvphysiology.com/hemodynamics/h003 (consulté le 15 octobre 2026).

✎ Exercice T.4

Transfert · O7 · ★★★

Au repos, le volume d'air contenu dans les poumons d'un adulte varie au cours de chaque cycle respiratoire. On dispose des données suivantes.

- En fin d'expiration, les poumons contiennent environ 3 L d'air.[6]
- Chaque inspiration ajoute environ $0,5$ L d'air.[7]
- La personne considérée, au repos, effectue 15 cycles respiratoires par minute.[8]

On choisit l'instant $t = 0$ à la fin d'une expiration, et on suppose que l'inspiration et l'expiration durent le même temps. On modélise le volume d'air dans les poumons $V(t)$, en litres, en fonction du temps t, en secondes, par une fonction de la forme

$$V(t) = M + A\cos\left(\frac{2\pi}{T}(t-h)\right).$$

(a) Détermine les valeurs de M, A, T et h, en justifiant chacune à partir des données, puis écris $V(t)$.

(b) Détermine les instants du premier cycle, qui commence à l'instant $t = 0$, auxquels les poumons contiennent $3,375$ L d'air.

(c) Pendant quelle durée, au cours d'un cycle, les poumons contiennent-ils au moins $3,375$ L d'air ? Écris aussi la fraction du cycle que cette durée représente.

Exercices supplémentaires

✎ Exercice R.1

Renforcement · O1 · ★☆☆

Le tableau suivant donne les valeurs de quatre fonctions A, B, C et D pour quatre valeurs du temps t.

t	0	1	2	3
$A(t)$	5	8	11	14
$B(t)$	5	10	20	40
$C(t)$	81	27	9	3
$D(t)$	0	1	4	9

(a) Pour chaque fonction, calcule les trois différences successives $f(t+1) - f(t)$. Pour les fonctions A, B et C, calcule aussi les trois quotients successifs $\frac{f(t+1)}{f(t)}$.

(b) Écris pour chaque fonction si un modèle affine, un modèle exponentiel ou aucun de ces deux modèles convient, en justifiant par une phrase qui utilise les résultats de (a).

(c) Écris une formule pour $A(t)$, $B(t)$ et $C(t)$. Écris ensuite une formule simple pour $D(t)$ qui vérifie les quatre colonnes du tableau.

[6] E. Hopkins et S. Sharma, « Physiology, Functional Residual Capacity », *StatPearls*, StatPearls Publishing, 2022 : « In a normal individual, this is about 3L. » https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500007/ (consulté le 26 octobre 2026).

[7] S. Hallett Reid, F. Toro et J. V. Ashurst, « Physiology, Tidal Volume », *StatPearls*, StatPearls Publishing, 2023 : « It measures around 500 mL in an average healthy adult male and approximately 400 mL in a healthy female. » https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482502/ (consulté le 26 octobre 2026).

[8] C. Chourpiliadis et A. Bhardwaj, « Physiology, Respiratory Rate », *StatPearls*, StatPearls Publishing, 2022 : « 12 to 20 respirations per minute for a resting adult ». https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537306/ (consulté le 26 octobre 2026) : la valeur de 15 cycles par minute se situe dans cet intervalle. L'origine des temps et l'égalité des durées d'inspiration et d'expiration sont des hypothèses du modèle.

✎ Exercice R.2

Renforcement · O5 · ★★☆

La bactérie *Escherichia coli* se multiplie en se divisant en deux cellules identiques. Dans un bouillon de culture riche à 37 °C, le temps de doublement mesuré pendant la croissance régulière est de 20 minutes.[9] Une culture contient 1000 bactéries à l'instant $t = 0$. On note $N(t)$ le nombre de bactéries à l'instant t, où t est exprimé en heures, et on suppose que la croissance reste régulière.

(a) Écris $N(t)$ sous la forme $N(t) = 1000 \cdot 2^{ct}$, en donnant la valeur du nombre c avec son unité.
(b) Calcule le nombre de bactéries après 2 heures. Écris le résultat sous la forme d'un nombre entier.
(c) Écris l'équation qui exprime que la culture contient 100 000 bactéries, puis résous-la. Écris la solution t sous forme exacte, en heures.
(d) Encadre la valeur de t trouvée en (c) entre deux multiples consécutifs du temps de doublement, en comparant un nombre bien choisi à des puissances de 2. Écris l'encadrement en minutes.

✎ Exercice R.3

Renforcement · O5 · ★★☆

Le technétium-99m est un radioélément utilisé en imagerie médicale. Sa demi-vie est de six heures.[10] On note N_0 le nombre d'atomes de technétium-99m d'un échantillon à l'instant $t = 0$. Le nombre d'atomes restants à l'instant t suit le modèle $N(t) = N_0 \cdot 2^{-t/6}$, où t est le temps en heures.

(a) Écris la fraction de N_0 qui reste après 18 heures.
(b) Écris $N(t)$ sous la forme $N_0\, e^{-kt}$, en donnant la valeur exacte du nombre k avec son unité.
(c) Calcule l'instant t pour lequel il reste $\frac{N_0}{32}$ atomes, en heures.

✎ Exercice R.4

Renforcement · O4 · ★★☆

(a) Résous l'équation $3\, e^{2x} = 12$. Écris la solution sous forme exacte.
(b) Résous l'équation $2 \cdot 5^{t} = 50$. Écris la solution sous la forme d'un nombre entier.
(c) Résous l'équation $\ln(x + 1) = 2$. Écris la solution sous forme exacte, puis vérifie qu'elle appartient au domaine de l'équation.
(d) Le niveau sonore L d'un son d'intensité I est donné par $L = 10 \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$, où I_0 est l'intensité de référence. Écris le quotient $\frac{I}{I_0}$ sous la forme d'une puissance de 10 pour un son de niveau 60 dB.

[9] G. Sezonov, D. Joseleau-Petit et R. D'Ari, « *Escherichia coli* Physiology in Luria-Bertani Broth », *Journal of Bacteriology*, 189(23), 2007, p. 8746-8749 : « The doubling time during steady-state growth in Luria-Bertani broth was 20 min. »

[10] Washington State Department of Health, Office of Radiation Protection, « Technetium-99m (99mTc) », Fact Sheet 320-083, juillet 2002 : « It has a half-life of six hours ».

✎ Exercice R.5

Renforcement · O4 · ★★☆

Le pH d'une solution se calcule à partir de la concentration $[H^+]$ en ions hydrogène, exprimée en mol/L, par la formule $\text{pH} = -\log_{10}([H^+])$. Le suc gastrique est un milieu acide dont le pH varie entre $1,5$ et $3,5$.[11] Le sang a un pH moyen de $7,4$ et reste entre $7,35$ et $7,45$ chez une personne en bonne santé.[12] On considère un échantillon de suc gastrique de pH $2,4$.

(a) Écris la concentration $[H^+]$ du suc gastrique de pH $2,4$, puis celle du sang de pH $7,4$. Écris chacune sous la forme d'une puissance de 10, en mol/L.
(b) Calcule le quotient de la concentration du suc gastrique par celle du sang. Écris le résultat sous la forme d'une puissance de 10.
(c) On dilue l'échantillon de suc gastrique de manière que sa concentration $[H^+]$ soit divisée par 100. Calcule son nouveau pH.
(d) Le pH du sang reste entre $7,35$ et $7,45$. On donne $10^{0,1} \approx 1,26$. Calcule le quotient de la concentration $[H^+]$ à pH $7,35$ par celle à pH $7,45$, puis écris en une phrase ce que ce résultat montre sur un écart de pH de $0,1$.

✎ Exercice R.6

Renforcement · O7 · ★★☆

Soit la fonction f définie par

$$f(x) = 1 + 3\cos\Big(2\Big(x - \frac{\pi}{4}\Big)\Big).$$

(a) Écris la valeur moyenne M, l'amplitude A, la période T et un instant h où f atteint son maximum. Écris ensuite le maximum, le minimum et l'image de f.
(b) Calcule $f(0)$, $f\big(\frac{\pi}{4}\big)$ et $f\big(\frac{3\pi}{4}\big)$.
(c) Écris, dans l'ordre suivi au cours, les quatre modifications qui permettent de passer de $\cos(x)$ à $f(x)$, en donnant pour chacune le nombre qui la caractérise.

✎ Exercice R.7

Renforcement · O7 · ★★☆

Soit la fonction f définie par $f(x) = M + A\cos\big(\frac{2\pi}{T}(x-h)\big)$, où $A > 0$, $T > 0$ et M et h sont des nombres réels. Le maximum de f vaut 5 et il est atteint en $x = \frac{\pi}{4}$. Le minimum suivant vaut 1 et il est atteint en $x = \frac{7\pi}{12}$. Détermine M, A, T et h, puis détermine le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 3$ dans l'intervalle $[0, 2\pi[$.

[11] D. Baker, « Gastric Acid Production – Regulation – PPI », *TeachMePhysiology* : « It is an acidic environment with a pH that can vary between 1.5-3.5. » https://teachmephysiology.com/gastrointestinal-system/stomach/acid-production/ (consulté le 15 octobre 2026).

[12] E. Hopkins, T. Sanvictores et S. Sharma, « Physiology, Acid Base Balance », *StatPearls*, StatPearls Publishing, 2022 : « the pH of the human body ranges between 7.35 and 7.45, with the average at 7.40 ». https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507807/ (consulté le 26 octobre 2026).